

# Node.js

Node.js

**React**



Edit src/App.js and save to reload.

[Learn React](#)

## node.js 개요

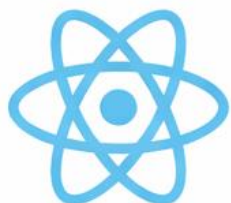
크롬 V8 자바스크립트 엔진으로 빌드된, 이벤트 기반의 런타임 환경을 만들어 주는 프로그램입니다.

### 핵심 특징

비동기(Asynchronous) 처리  
이벤트 기반(Event-driven)  
빠른 속도 (V8 엔진)  
프론트 + 백엔드 모두 JavaScript

### 핵심 특징

React → 화면 만들기  
Vite → 빠르게 실행/빌드  
Node.js → 이 모든 걸 실행시키는 기반



React

Build the UI



Vite

Fast Run & Build



Node.js

Run Everything

## node.js 설치

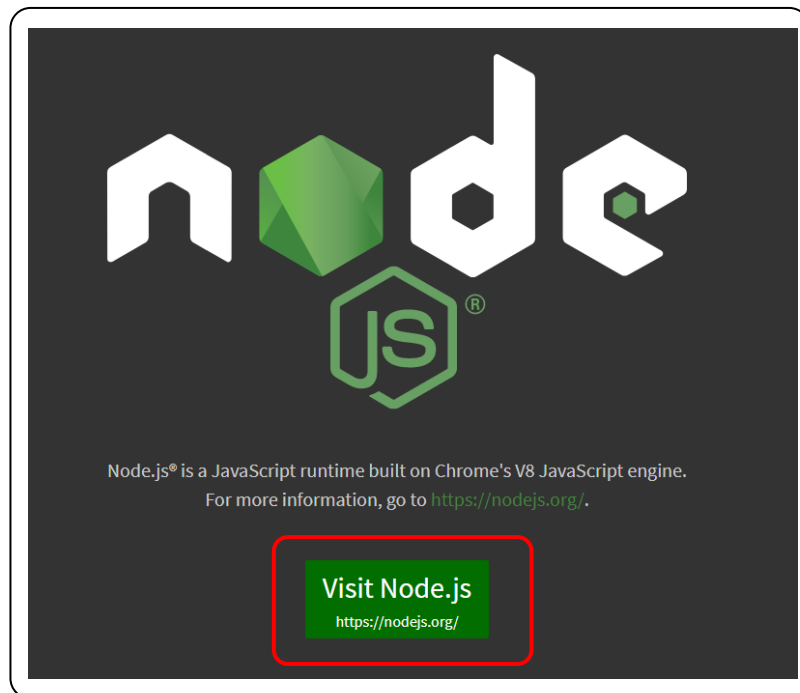
npm은 node.js 기술을 이용한 여러 앱들을 **명령어 환경**에서 설치해 주는 유틸리티 프로그램입니다.

### node.js 설치

리액트를 사용하려면 **npm**(Node Packaged Manager)이라는 프로그램을 사용하면 좋습니다.  
npm은 node.js에 내장(built in)되어 있으므로, node.js를 설치하기만 하면 됩니다.

### 참조 사이트

<https://node.js.org/>



## node.js 설치

LTS(Long Term Support) 버전 또는 Current(최신 기능 포함) 버전을 선택합니다.

일반적으로 LTS 버전이 안정적이므로 추천됩니다.

## Run JavaScript Everywhere

Node.js® is a free, open-source, cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts.

Get Node.js®

Get security support

for EOL Node.js versions

Create an HTTP Server Write Tests Read and Hash a File Streams Pipeline Work with Threads

```
1 // server.mjs
2 import { createServer } from 'node:http';
3
4 const server = createServer((req, res) => {
5   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
6   res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http server locally on port 3000
10 server.listen(3000, '127.0.0.1', () => {
11   console.log('Listening on 127.0.0.1:3000');
12 });
13
14 // run with `node server.mjs`
```

JavaScript

</> 클립보드에 복사

Learn more what Node.js is able to offer with our [Learning materials](#).

## node.js 설치

LTS(Long Term Support) 버전 또는 Current(최신 기능 포함) 버전을 선택합니다.

### Node.js® 다운로드

Node.js®  를  환경에서  방식으로  를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:22-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 셸 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:22-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v22.22.2".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 10.9.7가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

</> 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 [Docker's 웹사이트](#) 를 방문하세요.

또는  아키텍처가 실행 중인  환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi)

Standalone Binary (.zip)

#### Recent download history

 node-v22.22.2-x64.msi  
30.2 MB • Done

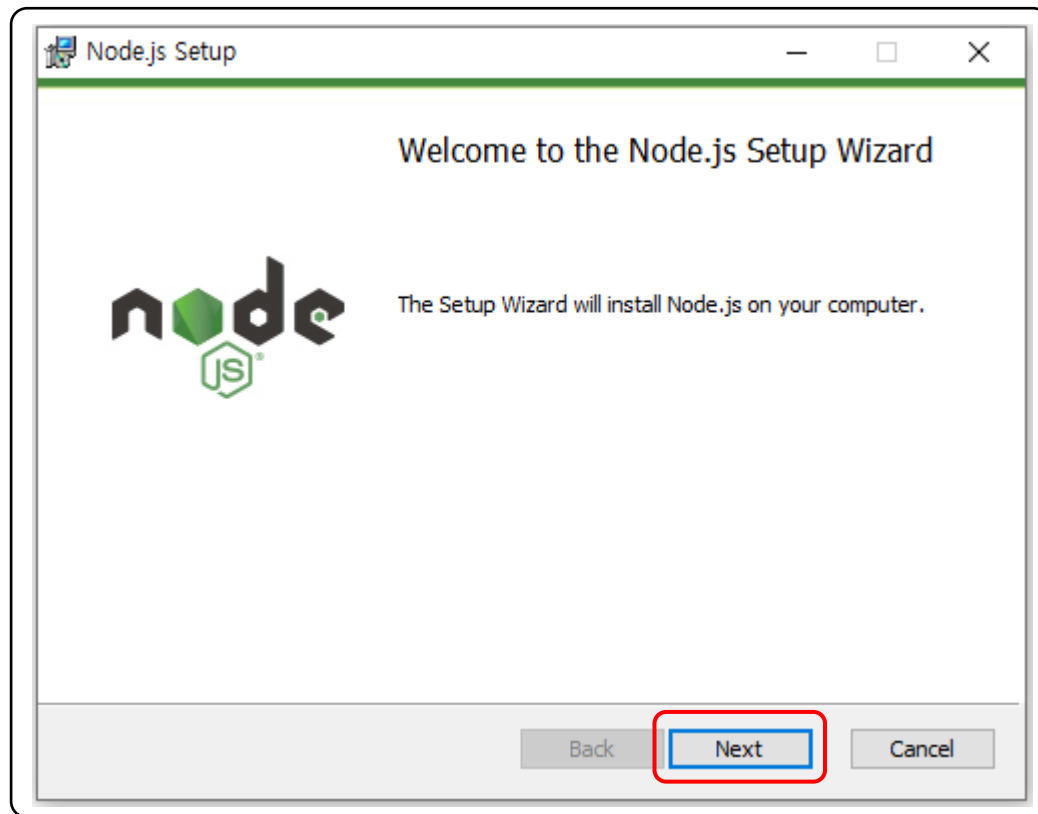
Full download history

# Node.js

## node.js 설치

다운로드 받은 파일 node-XXX-x64.msi을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.

다음과 같이 설치 마법사를 따라 진행합니다.



## node.js 설치

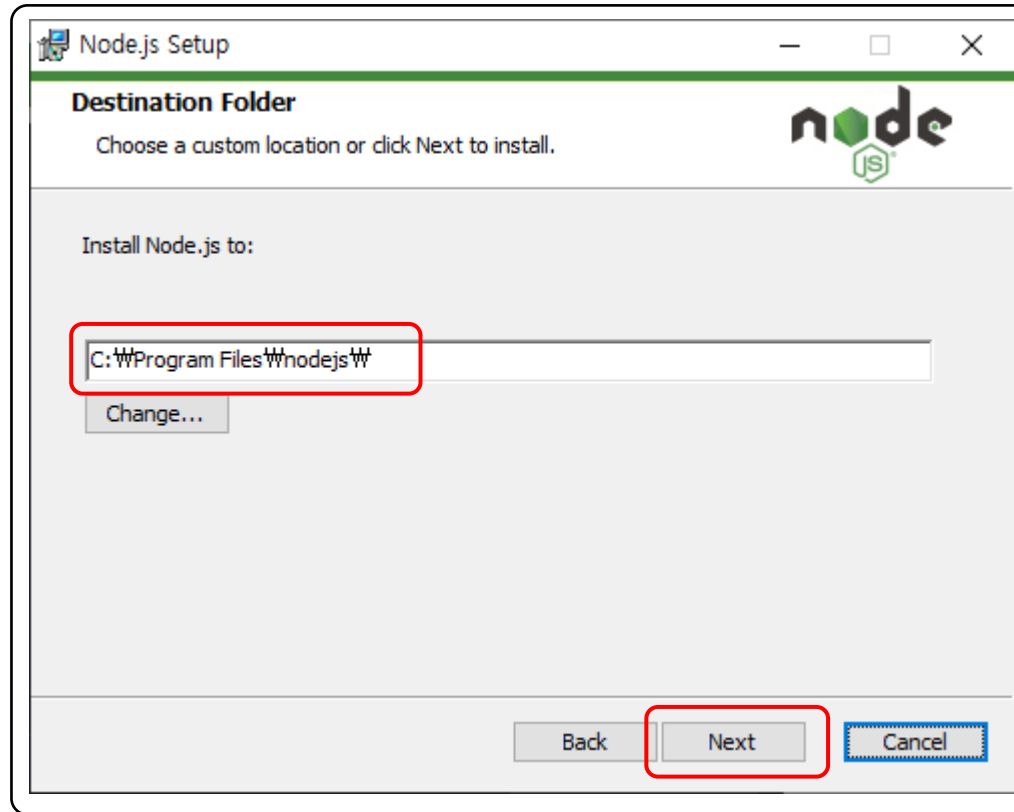
‘라이선스 동의’ 여부에 대한 체크 박스를 선택합니다.



# Node.js

## node.js 설치

설치 경로 지정하는 옵션이고, 임의의 폴더에 설치하여도 무방합니다.

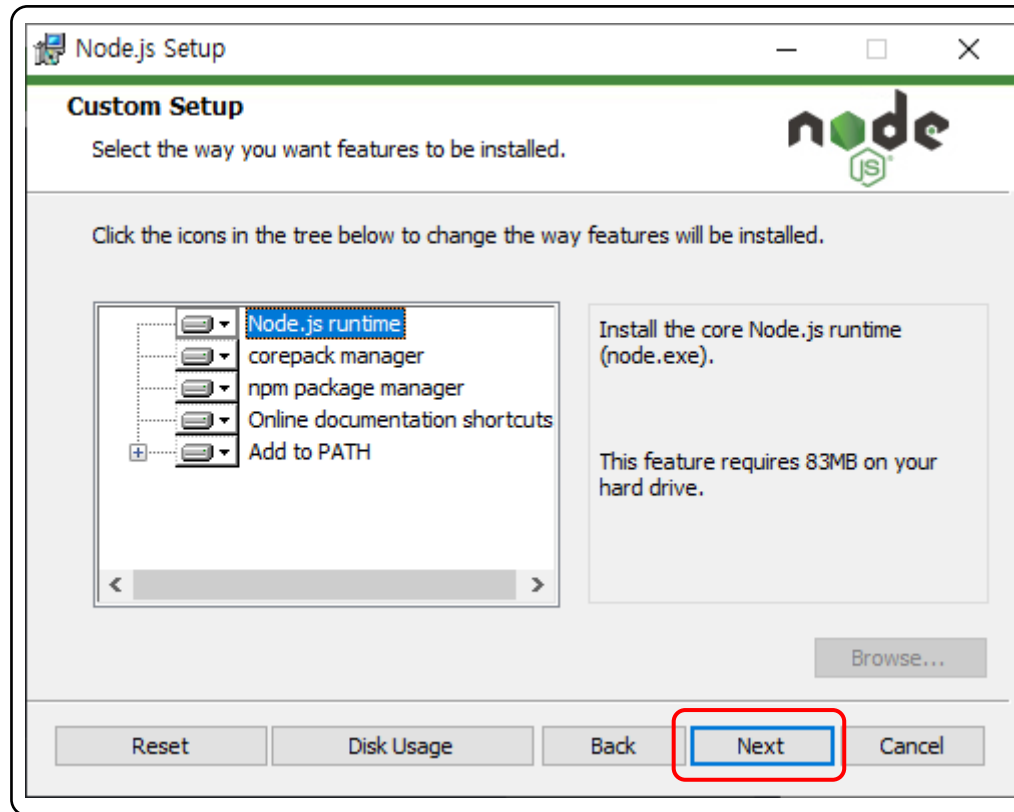




# Node.js

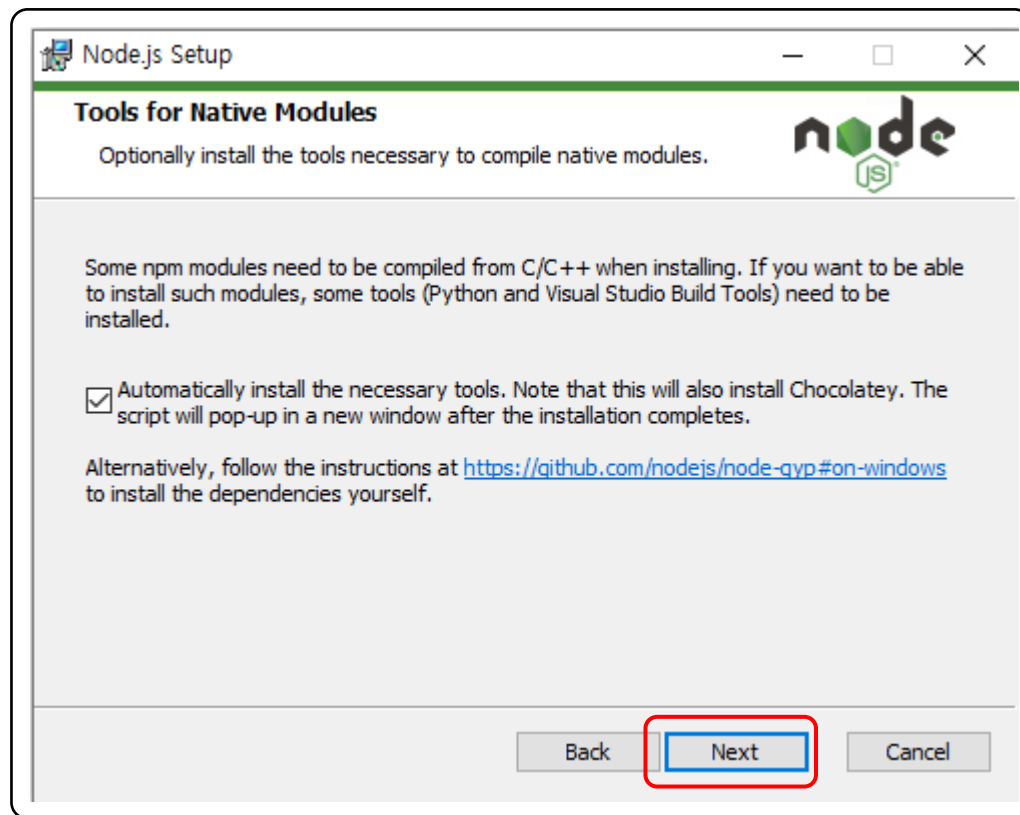
## node.js 설치

기본 값으로 [Next] 버튼을 클릭하고 설치를 계속 진행합니다.



## node.js 설치

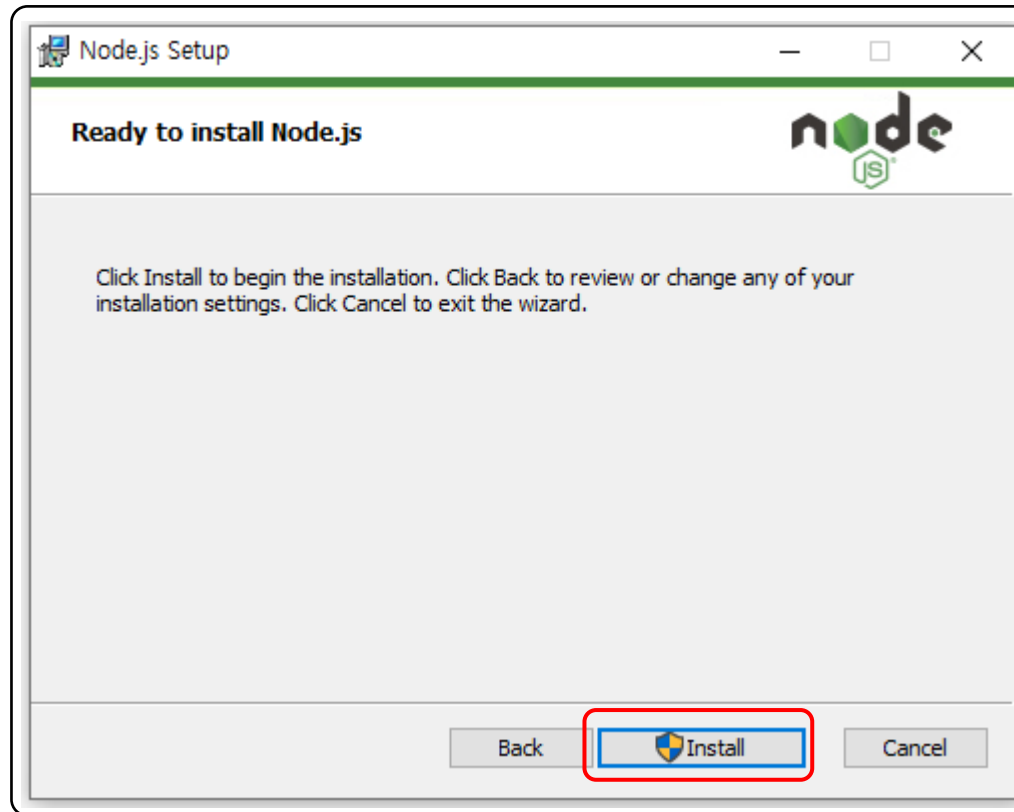
native modules을 위한 추가적인 툴을 설치하기 위한 옵션으로, 체크는 옵션 사항입니다.



# ☰ Node.js

## ☰ node.js 설치

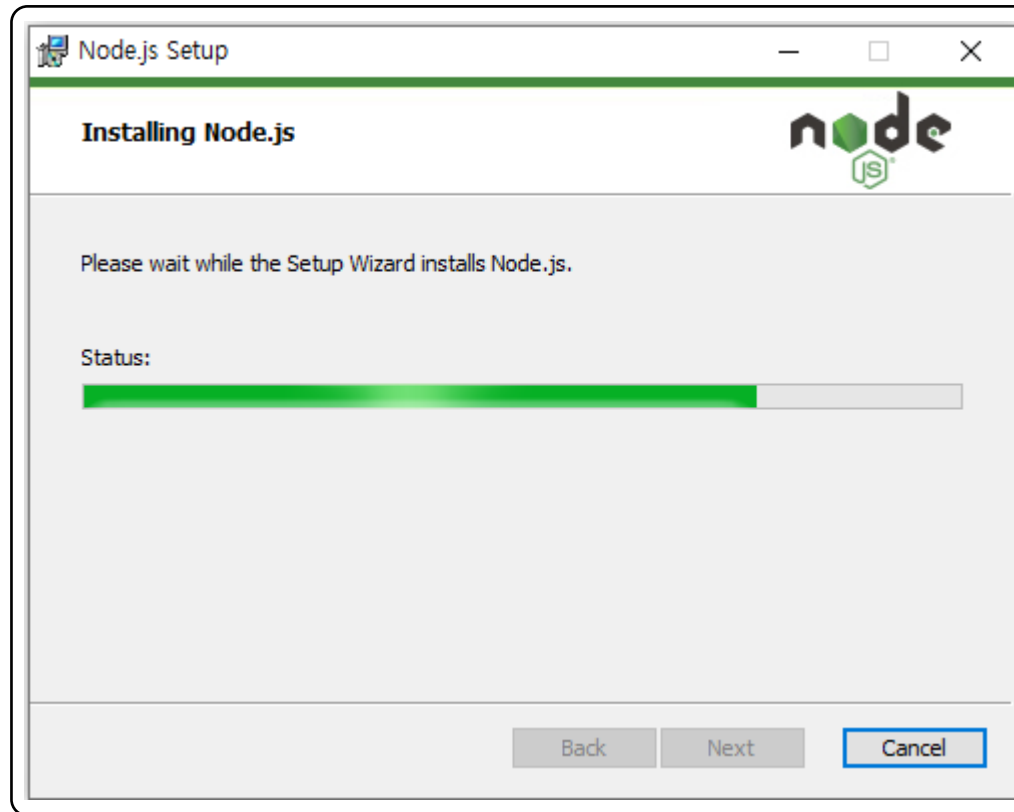
설치를 할 것인지를 물어 보는 화면이며, [Install]을 클릭하여 설치를 시작합니다.



# Node.js

## node.js 설치

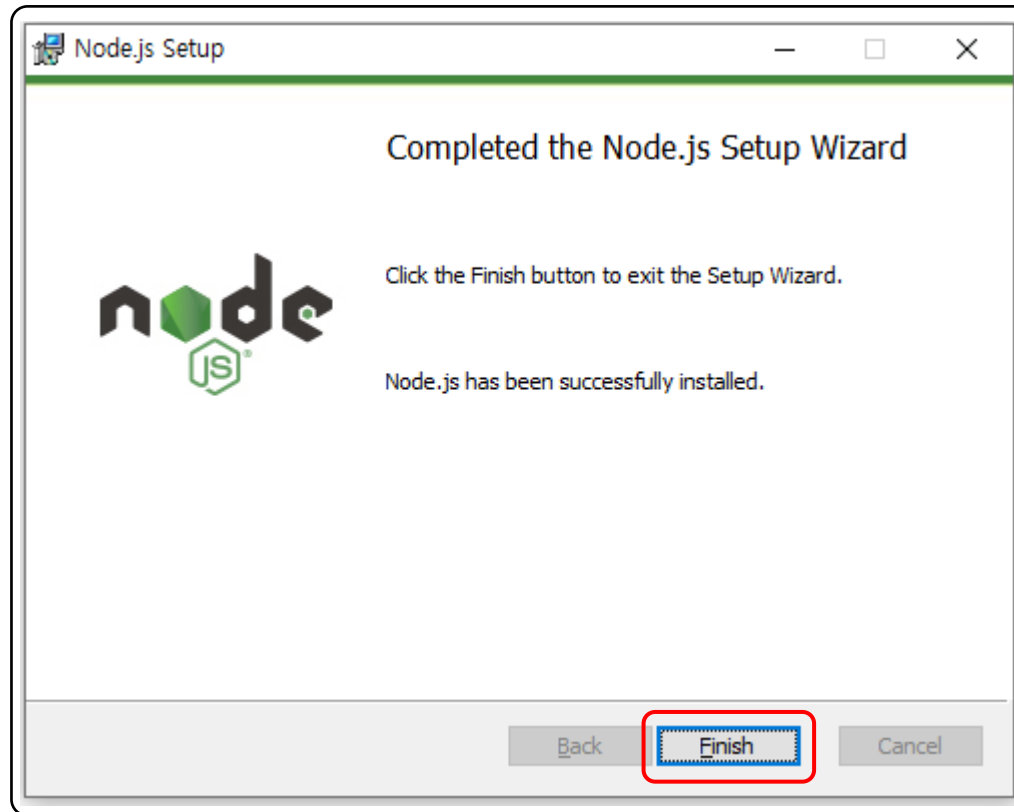
Node.js 파일이 설치되고 있습니다.



# Node.js

## node.js 설치

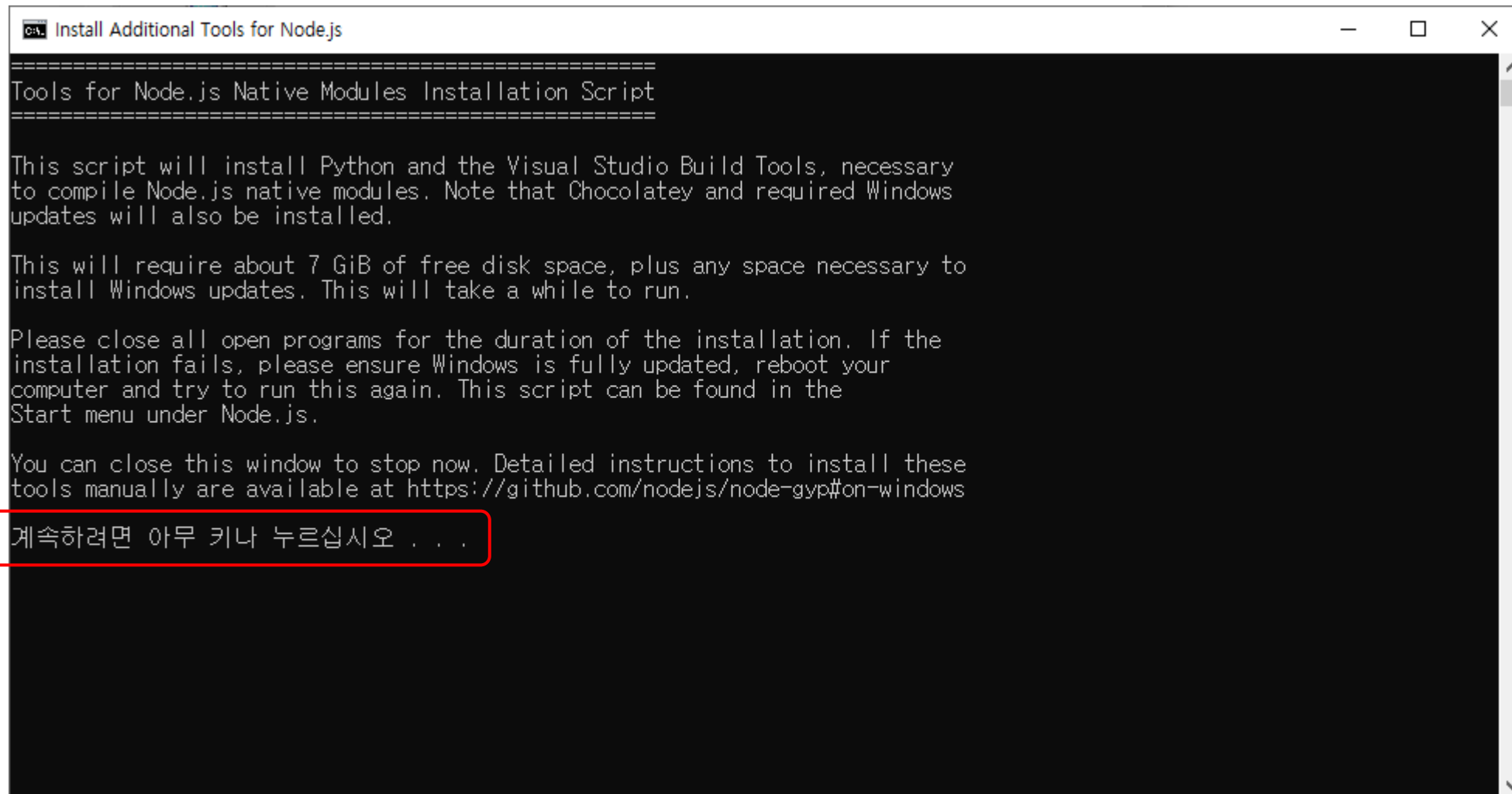
성공적인 설치가 마무리 되고, [Finish] 버튼을 클릭하여 종료합니다.



# Node.js

## node.js 설치

[Finish] 버튼을 클릭하면 그림과 같이 임의의 키를 누르면 마무리 됩니다.



## npm 명령어

npm은 노드 패키지 매니저(Node Package Manager)라고 합니다.

### npm 버전 확인

Node.js를 설치하면 자동으로 환경 변수에 등록이 됩니다.

따라서, 다음과 같이 명령어를 입력하면 버전을 확인할 수 있습니다.

```
npm -version
```

```
10.9.7
```

## npm 명령어

npm은 노드 패키지 매니저(Node Package Manager)라고 합니다.

### npm 이란

npm은 Node Package Manager의 약자로, Node.js 기반 프로젝트에서 패키지를 관리하고 의존성을 해결하는 도구입니다.

npm을 사용하면 오픈 소스 JavaScript 패키지를 설치, 업데이트, 제거 및 관리할 수 있습니다.

프로젝트에 필요한 외부 패키지를 쉽게 가져와 사용할 수 있으며, 패키지 버전 관리 및 의존성 관리도 지원합니다.

| 명령어 옵션        | 설명                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| -v            | npm 버전 확인하기                                                            |
| -h            | 관련 명령어에 대한 도움말 보기                                                      |
| install       | 모듈을 설치하는 명령어(형식 : npm install 모듈명@버전)<br>install 대신에 간단히 i라고 입력해도 됩니다. |
| -g            | 해당 프로젝트뿐만 아니라 다른 프로젝트에서도 같이 사용하겠습니다.(Global 옵션)                        |
| init          | package.json 파일 만들기 명령어<br>이 파일은 배포한 모듈 정보를 저장하는 용도로 사용됩니다.            |
| --save        | 해당 모듈을 설치한 다음, package.json 파일에 dependencies 객체에 해당 모듈을 추가합니다.         |
| update/remove | 해당 모듈을 업데이트/삭제 합니다.                                                    |
| ls            | 현재 설치된 모듈들의 내용을 확인합니다.                                                 |



## npm 명령어

npm을 사용하여 다음 항목들을 설치하도록 합니다.

### 모듈 설치

# 사용 예시

```
npm install bootstrap
```

| 항목              | 설명                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bootstrap       | 반응형 웹 디자인과 스타일링을 위한 CSS 프레임워크입니다.<br>버튼, 카드, 네비게이션 바 등 자주 사용하는 UI 컴포넌트 스타일이 포함되어 있어 손쉽게 웹 페이지를 꾸밀 수 있습니다.                               |
| react-bootstrap | React와 Bootstrap을 결합한 라이브러리로, Bootstrap의 스타일을 React 컴포넌트 형태로 제공합니다.<br>Bootstrap을 React와 함께 사용할 때 필요한 컴포넌트와 기능을 쉽게 구현할 수 있습니다.          |
| axios           | HTTP 요청을 처리하는 JavaScript 라이브러리로, REST API와의 데이터 통신에 자주 사용됩니다.<br>`fetch` API보다 직관적이고 JSON 변환이 자동으로 이루어져, API 요청과 응답 관리가 편리합니다.          |
| chart.js        | 데이터 시각화를 위한 JavaScript 라이브러리입니다.<br>다양한 차트 타입(막대, 선, 파이 등)을 지원하여 간단한 코드로 시각적인 데이터 그래프를 생성할 수 있습니다.                                      |
| react-chartjs-2 | chart.js를 React와 함께 사용할 수 있도록 만든 라이브러리입니다.<br>React 컴포넌트로 각종 차트를 쉽게 만들고 관리할 수 있도록 도와줍니다.<br>chart.js의 기능을 React 환경에 적합하게 활용할 수 있도록 합니다. |